

Extraction automatique de réseaux de personnages polarisés

Pipeline hybride NER + polarité ternaire
sur deux romans d'Asimov

Steve B. Sanogo Malika Ghilas

Mai 2026

Avignon Université

Master 1 IA & ILSEN – AMS Projet

Pourquoi c'est difficile sur de la prose littéraire ?

1. NER fragile

Modèles entraînés sur des actualités $\Rightarrow$ chute sur prose longue, dialogues, style daté.

2. Alias multiples

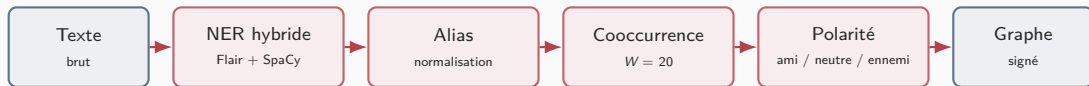
Un personnage = prénom, nom, titre, surnom.
Mentions fragmentées entre formes courtes et longues.

3. Cooccurrence $\neq$ relation

« Présents ensemble » ne dit rien du *signe* (alliance, antagonisme, neutralité).

Contrainte additionnelle : corpus incomplet, environ **une page sur deux** disponible $\Rightarrow$ discontinuités dans les mentions et le contexte local.

Du texte au graphe polarisé



Entrée

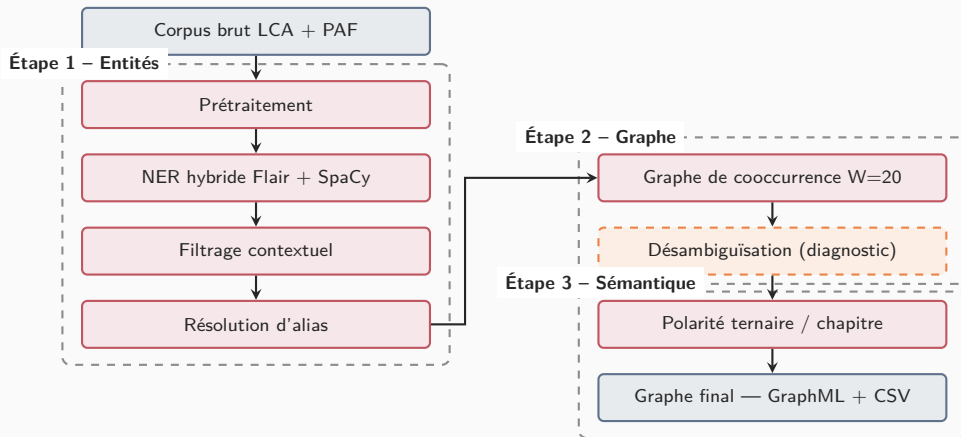
Traductions françaises de deux romans d'Asimov.
37 chapitres : LCA = 18, PAF = 19.

Sortie

Graphe signé pondéré.
GraphML, CSV, graphes par chapitre et agrégés.

Objectif : rendre visibles les relations entre personnages et leur polarité.

Pipeline final



Méthodes clés

NER hybride

Flair + SpaCy, agrégation par chevauchement, *vote priorité PER*.

Objectif : maximiser le rappel personnage, précision restaurée plus loin.

Filtrage contextuel

Score lexical sur la fenêtre des 10 tokens autour de chaque mention :

$$s(e) = \frac{1}{|O(e)|} \sum_o \left(\sum_v \phi_v + \alpha \sum_a \phi_a \right)$$

$\alpha = 0,7$, seuil $\tau = -1,5$.

Polarité ternaire

Vote lexical par **chapitre** et par paire : verbes / adjectifs positifs vs. négatifs, *négation locale* prise en compte.

Étiquettes : **ami** / neutre / **ennemi**.

Alias : groupes « variantes → canonique » avec garde-fous famille / titre ⇒ pas de fusion agressive de jumeaux narratifs.

Protocole expérimental

Données

37 chapitres : Asimov, traductions françaises

LCA : *Les Cavernes d'acier* : 18 chapitres

PAF : *Prélude à Fondation* : 19 chapitres

Corpus **partiel** : ≈ 1 page sur 2.

Évaluation

Score du benchmark : qualité du **graphe extrait**.

Nœuds : matching biparti entre personnages prédits et référence, avec pénalisation des alias prédits en trop.

Arêtes : comparaison des relations après alignement des nœuds par similarité de Jaccard.

Score final : moyenne des F_1 nœuds et arêtes.

Expériences

Exp. A balayage fenêtre $W \in \{10, 15, 20, 25, 30, 35, 40\}$

Exp. B balayage seuil global $w_{\min} \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Critère : meilleure micro- F_1 sur le développement.

Question : W optimal ? Filtrage global $w_{\min}$ utile ou destructeur ?

Résultats principaux

Final

F_1 graphe = **0,664**

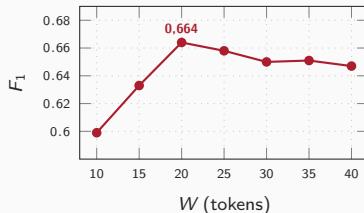
évaluation des nœuds et des arêtes
à $W = 20$, $w_{\min} = 1$

Pipeline initial

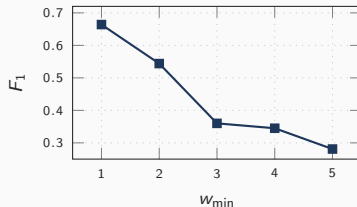
Hybride avec blacklist statique
+ polarité
SVO/dialogues/affiliations
 $\approx$ **0,57**

► Gain +0,08 : filtre contextuel,
Jaccard structurel, corrections ciblées
(blacklist, alias).

Exp. A : fenêtre W



Exp. B : seuil global $w_{\min}$



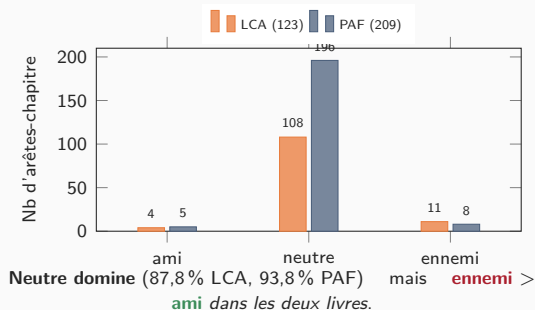
Lecture : W doit être calibré (U inversé) ; le filtrage global par poids est *destructeur*.

Analyse du graphe et des polarités

Structure des réseaux agrégés ($W = 20$)

	LCA	PAF
Nœuds agrégés	38	67
Arêtes agrégées	57	123
Degré pondéré moyen	21,5	20,2
Diamètre (CC max.)	4	4
Coef. clustering	0,57	0,64
Personnage central	Baley	H. Seldon

► Petit diamètre, clustering élevé : signatures attendues d'un réseau narratif dominé par 1-2 protagonistes.



Limites et perspectives

Limites

- Corpus incomplet ($\approx$ 1 page sur 2)
- Classe **neutre** très dominante
- Lexiques de polarité manuels
- Pas de coréférence pronominale
- Cooccurrence : proxy approximatif

Perspectives

- Fenêtre W **adaptive**
- Coréférence neurale
- Extraction de relations *LLM-assisted*
- Polarité **continue** : SVO + dialogues + affiliations avec normalisation Softmax par chapitre

Bilan

Pipeline modulaire et reproductible : F_1 graphe = 0,664 sur 37 chapitres.

La polarité continue est une perspective, pas la méthode finale.

Les ressources publiques et la démo interactive sont disponibles en Annexe A.

Annexe A : Ressources publiques



GitHub : code source
github.com/steve-sanogo/RxPersonna



Démo live : visualisation interactive
foundation-graph.pages.dev

Code source, scripts d'expérimentation, fichiers GraphML / CSV et documentation.

Annexe B : Références

1. V. Labatut, X. Bost. *Extraction and analysis of fictional character networks : A survey*. **ACM Computing Surveys**, 52(5), 2019.
2. D. K. Elson, N. Dames, K. R. McKeown. *Extracting social networks from literary fiction*. **ACL**, 2010.
3. N. Dekker, T. Kuhn, M. van Erp. *Evaluating named entity recognition tools for extracting social networks from novels*. **PeerJ Computer Science**, 5 :e189, 2019.
4. A. Amalvy, V. Labatut, R. Dufour. *The role of global and local context in named entity recognition*. **ACL**, 2023.
5. A. Amalvy, V. Labatut, R. Dufour. *Learning to rank context for named entity recognition using a synthetic dataset*. **EMNLP**, 2023.

Annexe C : Perspective : polarité continue

Principe

Au lieu d'un vote ternaire direct, on calcule pour chaque paire de personnages (u, v) et chaque chapitre c des **scores bruts** par classe :

$$s_{\text{ami}}(u, v, c), s_{\text{neutre}}(u, v, c), s_{\text{ennemi}}(u, v, c).$$

Combinent plusieurs signaux :

- motifs SVO (sujet-verbe-objet) ;
- dialogues ;
- affiliations ;
- négation / intensification.

Normalisation

Softmax par chapitre $\rightarrow$ probabilités de classe :

$$p_c(\ell \mid u, v) = \frac{\exp(s_\ell(u, v, c))}{\sum_{\ell' \in L} \exp(s_{\ell'}(u, v, c))}$$

Score continu dérivé :

$$r(u, v, c) = p_c(\text{ami} \mid u, v) - p_c(\text{ennemi} \mid u, v), \quad r \in [-1, 1]$$

$r > 0$: amicale | $r < 0$: antagoniste | $r \approx 0$: neutre / ambiguë.

Paramètres — u, v : personnages | c : chapitre | ℓ : classe de polarité | $L = \{\text{ami, neutre, ennemi}\}$ | $s_\ell(u, v, c)$: score brut de la classe ℓ | $p_c(\ell \mid u, v)$: probabilité après Softmax | $r(u, v, c)$: score continu final.

Important : cette approche est une *perspective future*, pas la méthode finale. La méthode retenue reste la **polarité ternaire** *ami / neutre / ennemi*.

Annexe D : Évolution du pipeline

V1 : Extraction structurelle

Objectif : construire un graphe de personnages.

Modules

- Prétraitement
- NER hybride SpaCy + Flair
- Blacklist contextuelle
- Vote priorité PER
- Résolution d'alias
- Cooccurrence $W = 25$
- Export GraphML

$F_1 \approx 0,52-0,54$



V2 : Enrichissement sémantique (*exploratoire*)

Objectif : ajouter une polarité aux relations.

Modules ajoutés

- `resource_manager.py`
- `extraction_rules.py`
- `polarity_analyzer.py`

Signaux : SVO, dialogues, affiliations, négation / modalité / intensification.

Sortie : score continu exploratoire, polarité en 5 classes.

$F_1 \approx 0,57$ - polarité déséquilibrée



V3 : Pipeline final stabilisé

Objectif : robustesse + évaluation finale.

Améliorations

- Filtrage contextuel
- Garde-fous d'alias
- Désambiguïsation diagnostic
- Cooccurrence $W = 20$
- Pas de filtre global d'arêtes
- Polarité ternaire

Sortie : ami / neutre / ennemi, GraphML + CSV + démo.

$F_1 = 0,664$

Évolution globale : pipeline hybride initial $\approx 0,57 \rightarrow$ pipeline final **0,664**.

Annexe E : Modèles NER utilisés

Objectif : maximiser le rappel des personnages avant de restaurer la précision par filtrage contextuel.

spaCy

fr_core_news_md

Rôle

Base linguistique rapide

Logique

Pipeline NLP pré-entraîné

Apport

Tokenisation, POS, NER rapide

Flair

ner-french-large

Rôle

NER complémentaire

Logique

Modèle séquentiel avec embeddings contextuels

Apport

Meilleur rappel sur certaines mentions

Agrégation PER

Fusion des sorties

Rôle

Arbitrer les prédictions

Logique

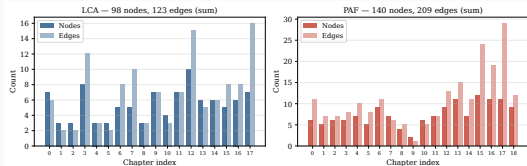
Vote avec priorité au label PER

Apport

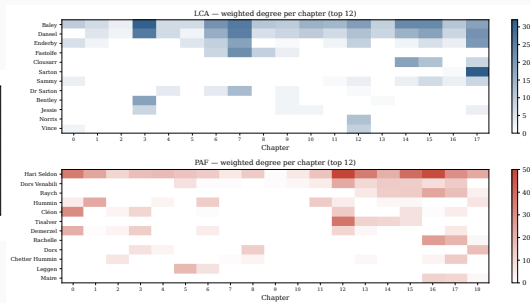
Limiter la perte de personnages

Message clé : Flair + spaCy = complémentarité ; plus de mentions candidates → filtrage contextuel → graphe plus robuste.

Annexe F : Statistiques par chapitre



Nœuds et arêtes par chapitre (graphes par chapitre).

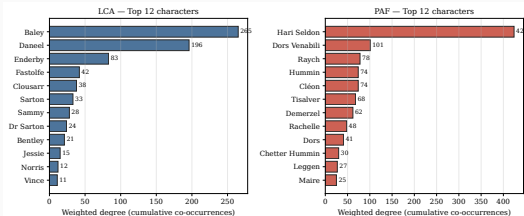


Profil de présence des principaux personnages.

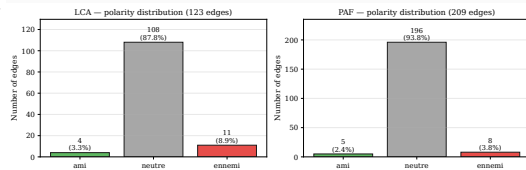
Les graphes présentent une **densité variable selon les chapitres**, tandis que les personnages centraux apparaissent avec des **profils de présence distincts**.

► *Vue par chapitre, à ne pas confondre avec le réseau agrégé final.*

Annexe G : Centralité et polarité



Top personnages par degré pondéré (LCA / PAF).



Distribution finale ami / neutre / ennemi.

Les protagonistes attendus dominent le **degré pondéré** ; la polarité reste fortement dominée par **neutre**, avec une minorité d'arêtes **ami** / **ennemi**.